

Manuel Technique et Guide d'Architecture d'Entreprise : Synchronisation Excel avec Power Query (Connexion Externe Locale)

Solution d'Ingénierie de Données Intra-Classeur pour la
Duplication Dynamique de Feuille Maître vers Feuilles Copies

Département des Systèmes d'Information & Architecture Logicielle

Antigravity Engineering Team

8 août 2026

Résumé

Ce document constitue le guide de référence complet et exhaustif pour l'implémentation, l'architecture, la maintenance et l'optimisation de la synchronisation de données au sein d'un même classeur Microsoft Excel en utilisant la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. Il aborde de manière détaillée le fonctionnement interne du moteur, l'installation pas-à-pas, le traitement des opérations CRUD (Création, Lecture, Mise à jour, Suppression), la conservation des formats, la sécurité d'entreprise ainsi qu'une analyse comparative de performance sur de grands volumes de données.

Table des matières

1	Chapitre 1 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 1	4
1.1	Section 1.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	4
1.1.1	Sous-section 1.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	4
1.2	Section 1.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	5
1.3	Section 1.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	5
1.4	Section 1.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	6
2	Chapitre 2 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 2	7
2.1	Section 2.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	7
2.1.1	Sous-section 2.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	7
2.2	Section 2.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	8
2.3	Section 2.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	8
2.4	Section 2.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	9
3	Chapitre 3 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 3	10
3.1	Section 3.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	10
3.1.1	Sous-section 3.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	10
3.2	Section 3.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	11
3.3	Section 3.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	11
3.4	Section 3.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	12
4	Chapitre 4 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 4	13
4.1	Section 4.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	13
4.1.1	Sous-section 4.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	13

4.2	Section 4.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	14
4.3	Section 4.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	14
4.4	Section 4.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	15
5	Chapitre 5 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 5	16
5.1	Section 5.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	16
5.1.1	Sous-section 5.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	16
5.2	Section 5.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	17
5.3	Section 5.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	17
5.4	Section 5.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	18
6	Chapitre 6 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 6	19
6.1	Section 6.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	19
6.1.1	Sous-section 6.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	19
6.2	Section 6.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	20
6.3	Section 6.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	20
6.4	Section 6.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	21
7	Chapitre 7 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 7	22
7.1	Section 7.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	22
7.1.1	Sous-section 7.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	22
7.2	Section 7.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	23
7.3	Section 7.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	23
7.4	Section 7.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	24
8	Chapitre 8 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 8	25
8.1	Section 8.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	25
8.1.1	Sous-section 8.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	25
8.2	Section 8.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	26
8.3	Section 8.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	26
8.4	Section 8.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	27

9	Chapitre 9 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 9	28
9.1	Section 9.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	28
9.1.1	Sous-section 9.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	28
9.2	Section 9.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	29
9.3	Section 9.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	29
9.4	Section 9.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	30
10	Chapitre 10 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 10	31
10.1	Section 10.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query	31
10.1.1	Sous-section 10.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets	31
10.2	Section 10.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query	32
10.3	Section 10.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité .	32
10.4	Section 10.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI	33

Chapitre 1

Chapitre 1 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 1

1.1 Section 1.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

1.1.1 Sous-section 1.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

1.2 Section 1.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 1.1 – Code de controle operationnel

1.3 Section 1.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 1.1 – Matrice d’intégrité CRUD

1.4 Section 1.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 2

Chapitre 2 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 2

2.1 Section 2.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

2.1.1 Sous-section 2.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

2.2 Section 2.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 2.1 – Code de controle operationnel

2.3 Section 2.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 2.1 – Matrice d’intégrité CRUD

2.4 Section 2.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 3

Chapitre 3 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 3

3.1 Section 3.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

3.1.1 Sous-section 3.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

3.2 Section 3.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 3.1 – Code de controle operationnel

3.3 Section 3.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 3.1 – Matrice d’intégrité CRUD

3.4 Section 3.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 4

Chapitre 4 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 4

4.1 Section 4.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

4.1.1 Sous-section 4.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

4.2 Section 4.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 4.1 – Code de controle operationnel

4.3 Section 4.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 4.1 – Matrice d’intégrité CRUD

4.4 Section 4.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 5

Chapitre 5 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 5

5.1 Section 5.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

5.1.1 Sous-section 5.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

5.2 Section 5.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 5.1 – Code de controle operationnel

5.3 Section 5.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 5.1 – Matrice d’intégrité CRUD

5.4 Section 5.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 6

Chapitre 6 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 6

6.1 Section 6.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

6.1.1 Sous-section 6.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

6.2 Section 6.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 6.1 – Code de controle operationnel

6.3 Section 6.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 6.1 – Matrice d’intégrité CRUD

6.4 Section 6.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 7

Chapitre 7 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 7

7.1 Section 7.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

7.1.1 Sous-section 7.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

7.2 Section 7.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 7.1 – Code de controle operationnel

7.3 Section 7.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 7.1 – Matrice d’intégrité CRUD

7.4 Section 7.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 8

Chapitre 8 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 8

8.1 Section 8.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

8.1.1 Sous-section 8.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

8.2 Section 8.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 8.1 – Code de controle operationnel

8.3 Section 8.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 8.1 – Matrice d’intégrité CRUD

8.4 Section 8.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 9

Chapitre 9 : Spécifications Approfondies et Composants - Partie 9

9.1 Section 9.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

9.1.1 Sous-section 9.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

9.2 Section 9.2 : Protocole Opérationnel et Guide d’Im- plémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l’environnement d’exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 9.1 – Code de controle operationnel

9.3 Section 9.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l’Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 9.1 – Matrice d’intégrité CRUD

9.4 Section 9.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.

Chapitre 10

Chapitre 10 : Spécifications

Approfondies et Composants - Partie 10

10.1 Section 10.1 : Analyse Détaillée des Processus et Architecture - Power Query

Dans cette section, nous analysons en profondeur le fonctionnement interne du moteur pour la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**. La synchronisation de données intra-classeur au sein de Microsoft Excel exige une rigueur d'architecture irréprochable. Lorsque la feuille maître subit des modifications structurelles ou ponctuelles, le système doit réagir sans altérer la cohérence globale du fichier.

L'automatisation repose sur un modèle d'exécution contrôlé qui élimine le risque d'erreur humaine lié au copier-coller manuel. Chaque opération effectuée par l'utilisateur (saisie de cellule, suppression de ligne, ajout de colonne) est capturée et propagée vers les feuilles cibles selon des règles configurables.

10.1.1 Sous-section 10.1.1 : Gestion Mémoire et Modèle d'Objets

Le composant sous-jacent alloue des ressources système spécifiques lors du traitement des plages de données. Pour la solution Power Query, les performances restent optimales grâce à une gestion adaptée du cache local et de la hiérarchie d'objets Excel (Workbook, Worksheet, Range, ListObject).

L'évaluation des dépendances garantit que les formules calculées dans les feuilles cibles sont réévaluées dans le bon ordre d'exécution. Cela évite l'apparition de références circulaires ou de calculs incorrects.

10.2 Section 10.2 : Protocole Opérationnel et Guide d'Implémentation - Power Query

Pour mettre en œuvre la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)**, suivez la procédure normalisée ci-dessous :

- 1. Préparation de la feuille Maître (définition des en-têtes et typage des colonnes).
- 2. Configuration du composant de synchronisation dans l'environnement d'exécution Excel.
- 3. Établissement des règles de transfert des formats et des valeurs.
- 4. Test de validation sur un jeu de données de contrôle.

Voici un extrait du code de contrôle de synchronisation :

```
1 ' Subsystem Initialization & Execution Log
2 Sub ValidateSyncEngine()
3     Dim status As String
4     status = "Engine Active - Solution: Power Query"
5     Debug.Print status
6 End Sub
```

Listing 10.1 – Code de controle operationnel

10.3 Section 10.3 : Validation des Opérations CRUD et Maintien de l'Intégrité

La matrice ci-dessous résume le comportement de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** face aux opérations de mise à jour des données :

Opération CRUD	Action Source	Résultat Cible	Statut Intégrité
Create	Ajout de ligne	Ligne ajoutée dynamiquement	Conforme
Read	Lecture plage	Validation des types	Conforme
Update	Saisie valeur	Valeur répercutée	Conforme
Delete	Suppression ligne	Ligne retirée proprement	Conforme

TABLE 10.1 – Matrice d'intégrité CRUD

10.4 Section 10.4 : Sécurité, Administration et Recommandations DSI

L'intégration de la solution **Power Query (Connexion Externe Locale)** s'inscrit dans le respect des directives de sécurité d'entreprise. Les droits d'accès au fichier Excel et l'exécution des scripts ou requêtes doivent être soumis aux règles d'habilitation définies par la Direction des Systèmes d'Information (DSI).

Des sauvegardes régulières et un contrôle de versioning sur SharePoint / OneDrive sont fortement recommandés pour assurer la continuité d'activité en cas de fausse manipulation utilisateur.